Ejercicios — soluciones

Tema 1: Números reales

1 Clasificación

básico

Clasifica: $\frac{3}{7}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{5}$, $-2{,}\overline{3}$, π, $0{,}1010010001\ldots$

Solución

Racionales: $\frac{3}{7}$, $\sqrt{16}=4$, $-2{,}\overline{3}$. Irracionales: $\sqrt{5}$, π, $0{,}101001\ldots$

2 Intervalos

básico

Escribe como intervalo y representa: a) $x \geq -1$ b) $-3 < x < 2$ c) $|x| \leq 4$

Solución

a) $[-1, +\infty)$ b) $(-3, 2)$ c) $[-4, 4]$

3 Radicales

medio

Simplifica: a) $\sqrt{50}+\sqrt{18}-\sqrt{8}$ b) $\sqrt[3]{54}$ c) $\left(2\sqrt{3}\right)^2$

Solución

a) $5\sqrt{2}+3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\boxed{6\sqrt{2}}$ b) $\boxed{3\sqrt[3]{2}}$ c) $\boxed{12}$

4 Racionalizar

medio

Racionaliza: a) $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ b) $\dfrac{3}{2+\sqrt{3}}$

Solución

a) $\boxed{2\sqrt{5}}$ b) $\dfrac{3(2-\sqrt{3})}{4-3}=\boxed{6-3\sqrt{3}}$

5 Logaritmos

medio

Calcula: a) $\log_3 81$ b) $\log_5 \frac{1}{25}$ c) $\log_2 \sqrt{8}$ d) $\log 10^7$

Solución

a) 4 b) -2 c) $\frac{3}{2}$ d) 7

6 Propiedades

●●● avanzado

Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula $\log 12$, $\log 1{,}5$ y $\log_2 3$.

Solución

$\log 12 = 2\log 2 + \log 3 \approx \boxed{1{,}079}$; $\log 1{,}5 = \log 3 - \log 2 \approx \boxed{0{,}176}$; $\log_2 3 = \frac{0{,}477}{0{,}301} \approx \boxed{1{,}585}$

7 Aplicación

●●● avanzado

Una población de bacterias se duplica cada hora. ¿Cuántas horas tardan 100 bacterias en llegar a 100 000?

Solución

$100 \cdot 2^t = 10^5 \Rightarrow 2^t = 1000 \Rightarrow t = \frac{\log 1000}{\log 2} = \frac{3}{0{,}301} \approx \boxed{9{,}97 \text{ h}}$ (casi 10 h).